

Feuille de TD n°1

Rappels d'algèbre et d'analyse élémentaire

Limites

Exercice 1. Limites simples
Calculer les limites suivantes :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + 3x^3$
- $\lim_{n \rightarrow 0} 1 - \frac{1}{n}$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} 3 + \frac{9}{-x^2 + x}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{3x^2 - 1}$

Exercice 2. Limites et formes indéterminées
Calculer les limites suivantes :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - 2x + 5$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x + 1}{x^2 + 2x - 8}$
- $\lim_{x \rightarrow 16} \frac{\sqrt{x} - 4}{x - 16}$

Suites

Exercice 3. Suites géométriques
On considère (u_n) une suite géométrique de premier terme $u_0 \in \mathbb{R}$ et de raison $q \in \mathbb{R}$.
À quelle(s) condition(s) la suite (u_n) converge-t-elle ?

Exercice 4. Théorème d'encadrement

- Déterminer les limites des suites suivantes :
 - $u_n = \frac{5 + \cos(n)}{n}$
 - $u_n = \frac{1 - 2 \sin(n)}{n^2 + 1}$
 - $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + 1$
- On considère pour tout entier naturel n la suite (u_n) définie par $u_n = \frac{(-1)^n + n}{(-1)^n + 2}$.
Montrer que pour tout entier n , $u_n \geq \frac{n-1}{3}$. En déduire la limite de la suite.

Exercice 5. Suite et raisonnement par récurrence
Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n ,

$$u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + n - 2.$$

- Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
- Montrer que, pour tout $n \geq 4$, $u_n \geq 0$.
- En déduire que pour tout $n \geq 5$, $u_n \geq n - 3$.
- En déduire la limite de la suite (u_n) .

Dérivation

Exercice 6. Limites et taux d'accroissement
On rappelle que le taux d'accroissement d'une fonction f en un réel a est :

$$\tau_a(h) = \frac{f(h) - f(a)}{h - a}.$$

Calculer $\lim_{h \rightarrow a} \tau_a(h)$ pour les fonctions f et les réels a suivants :

- $f(x) = -5 - 2x^2$ et $a = -2$
- $f(x) = \sqrt{x+4}$ et $a = 1$
- $f(x) = \frac{1}{x}$ et $a = 3$

Exercice 7. Dérivation

Pour chacune des fonctions ci-dessous, donner l'ensemble de définition, l'ensemble de dérivation puis l'expression de la dérivée :

- $x \mapsto 3x^4 - 2x^3 + 5x$
- $x \mapsto x^2 + 3x - \frac{1}{x^2}$
- $x \mapsto \sqrt{x} \left(1 - \frac{1}{x}\right)$
- $x \mapsto \frac{x+5}{x^2+1}$
- $x \mapsto (2x+3)(3x-7)$
- $x \mapsto x^2 \sin(x)$
- $x \mapsto \sin\left(\frac{1}{x}\right)$
- $x \mapsto \sqrt{x^2+1}$
- $x \mapsto (x^2-5)^4$

Exercice 8. Dérivation et variations

Étudier les variations de la fonction g définie par $g(x) = x^3 - 3x - 3$.

Exercice 9. Dérivation et résolution du second degré
On note f la fonction définie par $f(x) = 6 - 5x - x^2$.

- Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
- Factoriser $f(x)$.
- Résoudre l'inéquation $f(x) \leq 0$.
- Déterminer la fonction dérivée de f .
- Donner le tableau de variations de f en précisant ses limites et ses potentiels extremas.